62

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция заңы. Есептер шығару

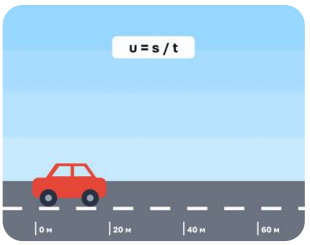
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Рельс бойымен сырғанаған өткізгіштен ток өтсе, оны тұрақты жылдамдықпен жүргізу үшін күш керек пе? Неге?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. N орам	**А.** $\mathcal{E} = Bυl$; $I = \mathcal{E}/R$; Ампер күші $F = BIl = B^2l^2υ/R$ – қозғалысқа қарсы.
2. Қозғалыстағы өткізгіш	**Б.** $\mathcal{E} = N\Delta\Phi/\Delta t$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E} = Bυl$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
B	_____	_____
$υ$	жылдамдық	м/с
l	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Механикалық
   - (B) Ядролық
   - (C) Химиялық
   - (D) Жарық

2. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ампер
   - (B) Ом
   - (C) Ньютон
   - (D) Фарадей

3. **Индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = BIl$
   - (B) $\mathcal{E} = IR^2$
   - (C) $\mathcal{E} = -\Delta\Phi/\Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = \Delta\Phi\cdot\Delta t$

4. **Магнит ағыны:**
   - (A) $\Phi = qvB$
   - (B) $\Phi = BIl$
   - (C) $\Phi = B/S$
   - (D) $\Phi = BS\cdot\cos\alpha$

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ұшақтың қанаттары (l = 30 м) Жердің магнит өрісінің тік құраушысында ($5 \cdot 10^{-5}$ Тл) 250 м/с ұшады. Қанат ұштары арасындағы ЭҚК?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Үлгі есептегі өткізгішті тұрақты жылдамдықпен жүргізуге қажетті күш пен қуат?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

500 орамды катушкадағы ағын Ф = 0,01 sin(100πt). ЭҚК-тің максимал мәні? Бұл генератордың қандай моделі?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B Велосипед динамосының ЭҚК-ін бағалау.
- C Электромагниттік рельсті зеңбірек (railgun) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция заңы. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\mathcal{E}$ = Bυl: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; B — магнит индукциясы, Тл; υ — жылдамдық, м/с; l — ұзындық, м

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: $\mathcal{E}$ ≈ 0,38 В.

В деңгейі: F = 0,4 Н; P = 1,6 Вт = I^2R.

С деңгейі: $\mathcal{E}_{max} = N\Phi_{max}\omega = 500 \cdot 0{,}01 \cdot 100\pi \approx 1570$ В; айнымалы ток генераторы.